Diagrama de Clases de Implementación

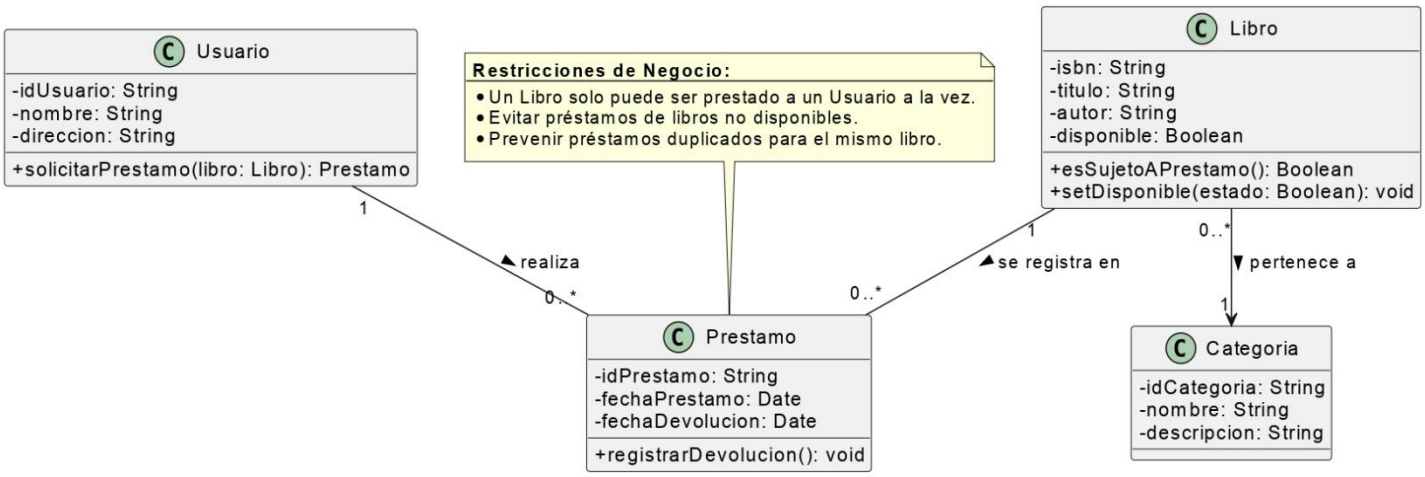
Gestión de Biblioteca Universitaria

PROGRAMACIÓN II

Carolina Bastida Haima

Número de matrícula 4

25/06/26



Breve deescripción del Diagrama

El diseño arquitectónico implementa un modelo de dominio orientado a objetos para la gestión bibliotecaria. Se estructuraron cuatro clases core: Usuario, Libro, Prestamo y Categoria, definiendo encapsulamiento estricto mediante atributos privados y métodos públicos de negocio.

La relación entre Libro y Categoria es una asociación dirigida (muchos a uno), optimizando la clasificación. El flujo transaccional se modela mediante Prestamo, que actúa como la entidad asociativa histórica entre Usuario y Libro. Las cardinalidades garantizan que un usuario acceda a múltiples registros, mientras que un libro físico individual se vincula unívocamente a un préstamo activo.

Las restricciones críticas del negocio se resolvieron a nivel de implementación: la disponibilidad se controla mediante el atributo booleano "disponible" en Libro, evaluado antes de invocar solicitarPrestamo(). Los préstamos duplicados se previenen mediante la lógica de multiplicidad estricta del diagrama y la validación de estados, impidiendo transacciones concurrentes sobre un mismo identificador de recurso.